

则 $g \in X^*$, 且 $\|g\| \leq \|f\| \|T\|$. 对应 $f \mapsto g$ 是线性映射的, 它正是 T^* , 按定义 $T^*f = g$, 有

$$\|T^*f\| = \|g\| \leq \|T\| \|f\|.$$

因此 $\|T^*\| \leq \|T\|$, $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, X^*)$. 事实上, 还有 $\|T^*\| = \|T\|$, 这就是下面的定理.

定理 6.3.14 映射 $*$: $T \mapsto T^*$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 到 $\mathcal{B}(Y^*, X^*)$ 的等距同构.

证明 映射 $*$ 显然是线性的. 由推论 6.3.5 知,

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup \{ \|Tx\| \mid \|x\| \leq 1, x \in X \} \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|f\| \leq 1} \{ |f(Tx)| \mid x \in X, f \in Y^* \} \\ &= \sup_{\|f\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} \{ |(T^*f)(x)| \mid x \in X, f \in Y^* \} \\ &= \sup_{\|f\| \leq 1} \|T^*f\| = \|T^*\|. \end{aligned}$$

例 3 令 $X = l^1 = Y$, T 是右平移算子

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots) = (0, \alpha_1, \alpha_2, \cdots). \quad (6.3.30)$$

则 $T^*: l^\infty \rightarrow l^\infty$ 是左平移算子

$$T^*(\xi_1, \xi_2, \cdots) = (\xi_2, \xi_3, \cdots). \quad (6.3.31)$$

此时 $\|T\| = \|T^*\| = 1$.

例 4 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测集, $K(x, y)$ 是 $E \times E$ 上二元平方可积函数. 定义算子

$$T: u \mapsto (Tu)(x) = \int_E K(x, y)u(y)dy, \quad \forall u \in L^2(E). \quad (6.3.32)$$

则 $T \in \mathcal{B}(L^2(E))$, 并且它的共轭算子

$$(T^*v)(x) = \int_E K(y, x)v(y)dy, \quad \forall v \in L^2(E). \quad (6.3.33)$$

对于 T^* 还可以考察它的共轭算子 $T^{**} = (T^*)^*$. 根据定义 $T^{**} \in$